



Học viện Công nghệ MCI

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BI DASHBOARD

Đối tác: **NDA Vietnam** | Đơn vị triển khai: **MCI Solutions**



NỘI DUNG CUỘC HỌP

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC (AGENDA)

PHẦN I

BỐI CẢNH & HIỆN TRẠNG

- Chân dung doanh nghiệp
- Bối cảnh & Hiện trạng
- Độ chênh giữa khát vọng và thực tế

PHẦN II

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

- Lộ trình 4 bước (Agile)
- Chiến lược Demo (Dashboard Nhóm 2)
- Giải quyết 7 Dashboard còn lại

PHẦN III

PHẠM VI & NGÂN SÁCH

- Đề xuất Scope of Work
- Kế hoạch ngân sách & Bàn giao
- Thảo luận & Next Steps

I. BỐI CẢNH DỰ ÁN

CHÂN DUNG DOANH NGHIỆP

- **Quy mô tinh gọn:** Doanh nghiệp hoạt động dưới 60 nhân sự.
- **Đặc thù ngành (A&E - Tư vấn/Thiết kế):** Tài sản lõi không phải máy móc, mà là **Giờ công nhân sự (Billable Hours)** và **Dòng tiền dự án (Cashflow)**.
- **Mục tiêu chiến lược cực lớn:**
 - Xử lý khối lượng dữ liệu lịch sử 5 năm (2022 - 2026).
 - Kiểm soát bộ 28 KPIs phức tạp (Net Labor Multiplier, DSO, Backlog...).
 - Tham vọng xây dựng mô hình dự phóng tài chính đến năm 2030.

I. BỐI CẢNH DỰ ÁN

NÚT THẮT HẠ TẦNG & VẬN HÀNH



Về Tự Động Hóa

Chưa từng triển khai hệ thống báo cáo tự động (BI). Các phòng ban vẫn tổng hợp thủ công, gây độ trễ lớn.



Dữ Liệu Phân Mảnh

Data nằm rải rác trên file Excel cá nhân của Kế toán, HR và Sales. Chưa có form mẫu chuẩn hóa chung.



Thiếu Điểm Chạm Chéo

Giám đốc khó nhìn thấy tác động chéo. (VD: Quỹ lương HR tăng ảnh hưởng thế nào đến Biên lợi nhuận Kế toán).

I. BỐI CẢNH DỰ ÁN

GIỮA KHÁT VỌNG & THỰC TẾ

- Yêu cầu đề bài đòi hỏi một **Hệ thống Quản trị Dữ liệu** quy mô lớn, nhưng hiện trạng hạ tầng doanh nghiệp đang ở mức sơ khai.
- **Giải pháp tư duy:** Không thể áp dụng cách làm "Vẽ biểu đồ thuần túy".
- **Cách tiếp cận của MCI:** Phải bắt đầu từ việc chuẩn hóa Hạ tầng lưu trữ, làm sạch Dữ liệu lịch sử, sau đó mới tiến hành Trực quan hóa.

"Bài toán lớn nhất không nằm ở việc vẽ Dashboard, mà nằm ở việc xây dựng một Nguồn Sự Thật Duy Nhất kết nối HR, Kế toán và Sales."

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CỦA MCI

KHÔNG ĐẬP BỎ

- Giữ nguyên thói quen nhập liệu của Kế toán, HR.
- Hệ thống mới sẽ tự động "hút" file Excel hiện tại.
- Tránh gây shock thay đổi (Change Management).

LINH HOẠT & TINH GỌN

- Không đề xuất xây Server/ERP tốn kém cho quy mô <60 người.
- Tối ưu chi phí bằng Cloud có sẵn (SharePoint/OneDrive).

CHỨNG MINH (PoC)

- Không đồng loạt làm demo toàn bộ 7 Dashboards.
- Làm 1 bản Demo để kiểm chứng năng lực.
- Chốt Demo mới mở rộng Scale-up.

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

LỘ TRÌNH 4 BƯỚC THỰC THI

- **BƯỚC 1:** Phân tích Yêu cầu & Đánh giá Hạ tầng Dữ liệu (Assessment).
- **BƯỚC 2:** Triển khai Bản Demo "Năng suất & Cấu trúc chi phí" (Proof of Concept).
- **BƯỚC 3:** Thu thập Ý kiến, Chốt Công thức & Giao diện (Feedback Loop).
- **BƯỚC 4:** Mở rộng 7 nhóm Dashboard còn lại & Bàn giao (Scale-up).

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

BƯỚC 1: ĐÁNH GIÁ HẠ TẦNG (ASSESSMENT)

- **Xác định Nguồn (Data Sources):** Thống kê các phần mềm nội bộ (P&L, HR System, Time Tracking) mà đối tác đang sử dụng.
- **Khảo sát Cấu trúc (Schema):** Yêu cầu đối tác xuất file gốc (chỉ lấy Tiêu đề cột - Headers) để đánh giá độ chuẩn hóa của dữ liệu.
- **Thiết lập Data Pipeline:** Quyết định luồng chảy dữ liệu (Từ File xuất ra -> Nạp vào Data Lake -> Đổ lên Power BI).

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

GIẢI PHÁP HẠ TẦNG "PLUG & PLAY"



Lưu Trữ (Data Lake)

Tận dụng SharePoint/OneDrive. Các phòng ban chỉ cần thả file báo cáo định kỳ vào đúng thư mục bảo mật.(sử dụng SQL lưu trữ trung gian)



ETL (Làm sạch)

Sử dụng Power Query. Tự động nhận diện file mới, xóa bỏ dòng rác, nối bảng (Join) bằng thuật toán chuẩn xác.



Trực Quan Hóa

Dùng Power BI xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ (2022-2026) mà không làm nặng máy tính của người xem.

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN LICENSE & BẢO MẬT

- **Tránh lãng phí:** Không cần mua bản quyền Power BI cho toàn bộ nhân sự công ty.
- **Đề xuất mua sắm:** Chỉ cần trang bị tài khoản **Power BI Pro** cho Nhóm phát triển báo cáo và Ban Giám đốc (người xem số liệu bảo mật).
- **Phân quyền cấp dòng (RLS - Row-Level Security):**
 - Giám đốc nhìn thấy 100% dữ liệu P&L, Dòng tiền.
 - Trưởng phòng HR mở Dashboard chỉ nhìn thấy Headcount & Quỹ lương, không thấy lợi nhuận.

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

BƯỚC 2: CHIẾN LƯỢC DEMO (PROOF OF CONCEPT)

Trong 7 nhóm Dashboard được yêu cầu, MCI chủ đích chọn Nhóm 2: "Năng Suất Lao Động & Cấu Trúc Chi Phí" làm bản Demo chốt dự án.

- Chứng minh với khách hàng về khả năng kết nối dữ liệu.
- Chứng minh sự khả thi của hệ thống tự động hóa, một hệ thống không hề xa vời, mà là tính toán logic dựa trên các con số thực tế.

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

TẠI SAO CHỌN "NĂNG SUẤT & CHI PHÍ"?

Vì đây là "Điểm chạm" của cả 3 phòng ban nòng cốt:

- **Bộ phận HR:** Quản lý Headcount, Time-tracking (Cung cấp Giờ làm việc thực tế).
- **Bộ phận Kế toán:** Quản lý Bảng lương (Direct Labor), Chi phí quản lý (Overhead).
- **Bộ phận Sales/Dự án:** Quản lý Doanh thu mang về (Net Revenue).
- **Kết luận:** Làm được 1 Dashboard này chứng tỏ hệ thống đã kết nối thành công 3 bộ phận cốt lõi nhất.

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

PHÂN TÍCH YÊU CẦU BẢN DEMO

KPI TRỌNG TÂM	CÔNG THỨC YÊU CẦU	MỤC TIÊU (TARGET)
Hệ số nhân lương	Doanh thu thuần / Chi phí lương trực tiếp	2.8 - 3.2
Tỷ lệ giờ tính tiền	Giờ billable / Tổng giờ tiêu chuẩn	70%

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

PHƯƠNG PHÁP TẠO DỮ LIỆU DEMO (FAKE DATA)

- **An toàn thông tin 100%:** Khách hàng không cần gửi số liệu thật. Chỉ cần cung cấp vỏ file Excel chứa tên các Cột (Headers).
- **Thuật toán sinh dữ liệu:** Team MCI dùng Python sinh ra 1000 dòng dữ liệu giả lập (Mock-up) bám sát các cột Tên, Ngày, Doanh thu, Giờ công.
- **Cài cắm lỗi để test:** Cố tình tạo các dòng thiếu mã dự án, sai định dạng ngày để chứng minh bộ lọc "Data Cleansing" của hệ thống hoạt động hoàn hảo.

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

KỊCH BẢN DEMO:

Bài toán sắp hỏi

"Tháng trước trả 500 triệu tiền lương cho team Sản xuất, vậy họ mang về bao nhiêu tiền doanh thu?"

Hệ thống trả lời

Tự động lấy Doanh thu (từ bảng Kế toán) chia cho Quỹ lương (từ bảng HR). Hiện thị con số: **3.0** (Nằm trong Target an toàn).

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

KỊCH BẢN DEMO: TỶ LỆ GIỜ TÍNH TIỀN (UTILIZATION)

Bài toán sắp hỏi

"Team Thiết kế (AD) có 10 người, họ đang làm hết công suất hay đang ngồi chơi?"

Hệ thống trả lời

Quét file Time-tracking, tính tỷ lệ giờ làm cho dự án sinh lời / tổng giờ đi làm. Hiển thị cảnh báo màu Đỏ nếu < 70%.

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

BƯỚC 3: ĐÁNH GIÁ DEMO & TÍNH CHỈNH

- **Workshop Trực tiếp:** Trình chiếu bản Demo với số liệu giả lập để các Trưởng phòng góp ý phản biện.
- **Mục tiêu:** Xác nhận tính năng "Lọc chéo" (Drill-down) hoạt động mượt mà (Lọc từ cấp Công ty -> cấp Phòng ban -> cấp Cá nhân).
- **Tiêu chí nghiệm thu:** Bản Demo chứng minh được khả năng thay thế hoàn toàn báo cáo làm bằng Excel thủ công.

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

KHỚP NỐI BUSINESS LOGIC (MAPPING RULES)

- Bản Demo là cơ hội để chốt lại **Cách hiểu nội bộ** của các công thức kế toán.
- *Ví dụ:* Kế toán trưởng xác nhận "Chi phí trực tiếp" (COGS) trong công thức Gross Margin của công ty bao gồm những khoản nào.
- Điều chỉnh mã lệnh DAX trong Power BI để khớp 100% với tư duy Kế toán nội bộ, tránh tranh cãi "số liệu bị vênh" về sau.

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

CHỐT FORM MẪU BÁO CÁO (THEME UI/UX)

- Do khách hàng hiện tại "Chưa có mẫu báo cáo", MCI sẽ tư vấn áp dụng chuẩn Best Practice cho Dashboard ngành Tư vấn Kỹ thuật (A&E).
- Tinh chỉnh bảng màu (Color Palette), cấu trúc bố cục (Layout) phù hợp với Brand Identity của công ty.
- Xác nhận form này làm **chuẩn mực (Template)** để triển khai cho 6 báo cáo còn lại.

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

BƯỚC 4: SCALE-UP & GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN TỔNG THỂ

Sau khi BOD ký nghiệm thu Bản Demo (Nhóm 2), MCI tiến hành nhân bản hệ thống cho 6 nhóm Dashboard còn lại.

- Gỡ bỏ Dữ liệu giả (Fake Data), đầu nối vào nguồn Dữ liệu thật của công ty.
- Bước vào giai đoạn tốn nhiều nguồn lực nhất: **Làm sạch 5 năm dữ liệu lịch sử.**

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

XỬ LÝ DỮ LIỆU LỊCH SỬ (2022 - 2026)

- Dữ liệu P&L, Cân đối kế toán 5 năm có nguy cơ sai lệch form mẫu qua từng năm.
- **Giải pháp MCI:** Xây dựng Bảng Ánh xạ. Tự động dịch mã chi phí/mã dự án cũ về chung một chuẩn quy ước năm 2026.
- Đảm bảo báo cáo *Trend Analysis* hiển thị biểu đồ liên tục, không bị đứt gãy do sai mã.

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

GIẢI QUYẾT NHÓM 1: TĂNG TRƯỞNG & LỢI NHUẬN



P&L Automation

Số hóa bản báo cáo Lợi nhuận. Đo lường Net Revenue Growth và Biên lợi nhuận gộp theo từng tháng/quý.



Project Margin

Bóc tách EBITDA và Lợi nhuận chi tiết đến từng mã hợp đồng dự án để đánh giá độ hiệu quả.

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

GIẢI QUYẾT NHÓM 3: QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN

- **Cảnh báo Nợ Xấu:** Tự động xếp loại AR Aging (>60 ngày, >90 ngày) theo khách hàng.
- **Chỉ số Sinh tồn:** Đo lường Số ngày thu tiền (DSO) và Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC).
- **Quản trị Tiền mặt:** Vẽ Cashflow theo mẫu ED, tính toán Free Cash Flow và Cash Runway (Đảm bảo quỹ dự phòng > 6 tháng).

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

GIẢI QUYẾT NHÓM: RỦI RO, BACKLOG & HR

- **Backlog & Pipeline:** Tính số "tháng doanh thu" an toàn có trong tay.
- **Customer Concentration:** Cảnh báo rủi ro nếu Top 10 Khách hàng vượt >60% doanh thu.
- **Dashboard HR:** Theo dõi biến động Headcount, Tỷ lệ nghỉ việc (Turnover rate), Thời gian và Chi phí tuyển dụng.

⇒ Tất cả hội tụ trên một nền tảng truy cập duy nhất dành cho BOD.

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

MÔ HÌNH DỰ PHÓNG TƯƠNG LAI (2027 - 2030)

Bài toán khó nhất: Xây kịch bản cơ cấu doanh thu 15% vs 25%.

- **Giải pháp What-if Analysis:** Tích hợp các biến số trên Power BI.
- Ban Giám đốc có thể kéo thanh trượt tùy chỉnh tỷ lệ tăng trưởng.
Biểu đồ sẽ tự động tính ngược lại: Cần ngân sách bao nhiêu, tuyển thêm bao nhiêu Headcount để đạt Target.

III. PHẠM VI & NGÂN SÁCH

PHẠM VI CÔNG VIỆC

- Thiết lập luồng ETL hút dữ liệu tự động từ các file báo cáo Excel/CSV hiện hành
- Về lâu dài sử dụng các nền tảng lưu trữ dữ liệu trung gian như SQL, Oracle
- Làm sạch & Nối dữ liệu lịch sử 5 năm (2022 - 2026).
- Thiết kế hệ thống 07 Dashboards trên Power BI (Bao gồm 28 KPIs tài chính, HR, Sales).
- Tích hợp mô hình dự phóng tài chính What-if Parameters (2027 - 2030).
- Đào tạo chuyển giao công nghệ cho người dùng nội bộ.

III. PHẠM VI & NGÂN SÁCH

CẤU TRÚC NGÂN SÁCH DỰ KIẾN

- Chi phí dự án được báo giá trọn gói dựa trên khối lượng công việc, không tính theo giờ.
- **Gói 1: Demo nhóm 2/ Data Modeling & Cleansing** (Chiếm tỷ trọng lớn nhất do xử lý 5 năm dữ liệu thô).
- **Gói 2: Visualization & UI/UX** (Lập trình 7 nhóm báo cáo chuẩn quản trị).
- **Gói 3: Training & Transfer** (Bàn giao và đồng hành).

**Lưu ý: Báo giá Dịch vụ Tư vấn không bao gồm chi phí mua License từ bên thứ 3 (Microsoft Power BI).*

III. PHẠM VI & NGÂN SÁCH

GIÁ TRỊ TƯ VẤN (CONSULTING VALUE)



Không Chỉ Code

MCI mang đến góc nhìn Kế toán Quản trị, tư vấn Form mẫu Dashboard chuẩn Best Practice ngành A&E.



Bảo Đảm Logic

Data Model được thiết kế chống đứt gãy. Khi doanh nghiệp mở rộng quy mô, hệ thống vẫn chịu tải tốt.

III. PHẠM VI & NGÂN SÁCH

KẾ HOẠCH BÀN GIAO & ĐÀO TẠO

- **Mục tiêu thời gian:** Bên MCI đề xuất 3 tháng từ khi ký kết hợp đồng, tùy vào mức độ ưu tiên chuyển đổi của doanh nghiệp có thể trao đổi lại .
- **Điều kiện cần:** Khách hàng cung cấp đầy đủ file Headers và chốt Business Rules (công thức tính toán nội bộ) theo đúng tiến độ.
- **Giai đoạn đào tạo:** Hướng dẫn người dùng cách tải file báo cáo, cách xử lý sự cố (troubleshoot) cơ bản.

III. PHẠM VI & NGÂN SÁCH

THẢO LUẬN & HÀNH ĐỘNG TIẾP THEO

- Ký kết Thỏa thuận Bảo mật (NDA).
- Khách hàng xuất file Headers của Kế toán, HR, Sales gửi cho Team hệ thống.
- MCI gửi Báo giá chi tiết & Kế hoạch triển khai Bản Demo Nhóm 2.



THANK YOU